

1. Main

Esta sección contiene las configuraciones básicas del sistema de partículas.

- **Duration:** Duración total del sistema de partículas.
- **Looping:** Si está activado, el sistema de partículas se reinicia automáticamente cuando termina.
- **Prewarm:** Si está activado y el sistema es **looping**, las partículas comienzan como si ya hubiera pasado un ciclo completo.
- **Start Lifetime:** Define cuánto tiempo vive cada partícula.
- **Start Speed:** Velocidad inicial de las partículas.
- **Start Size:** Tamaño inicial de cada partícula.
- **Start Rotation:** Rotación inicial de las partículas.
- **Start Color:** Color inicial de las partículas.
- **Gravity Modifier:** Ajusta la influencia de la gravedad en las partículas.
- **Simulation Space:** Espacio en el que se simulan las partículas (World o Local).
- **Play On Awake:** Si está activado, el sistema de partículas se activa al inicio del juego.

2. Emission

Define cómo se emiten las partículas.

- **Rate Over Time:** Número de partículas emitidas por segundo.
- **Rate Over Distance:** Emisión de partículas basadas en la distancia que recorre el emisor.
- **Bursts:** Emisiones de partículas concentradas en un momento específico.

3. Shape

Determina la forma desde la cual se emiten las partículas.

- **Shape Type:** La forma básica del emisor (Sphere, Cone, Box, etc.).
- **Radius/Angle:** Configura el tamaño de la forma del emisor.

4. Velocity Over Lifetime

Controla la velocidad de las partículas a lo largo de su vida.

- **Linear:** Aplica una velocidad lineal en los ejes X, Y, Z.
- **Orbital:** Aplica un movimiento orbital alrededor del emisor.

5. Limit Velocity Over Lifetime

Limita la velocidad máxima de las partículas.

- **Speed Limit:** Velocidad máxima que las partículas pueden alcanzar.

- **Dampen:** Reduce gradualmente la velocidad hasta alcanzar el límite.

6. Inherit Velocity

Permite que las partículas hereden la velocidad del emisor.

- **Mode:** Tipo de herencia de velocidad (Current, Initial).
- **Multiplier:** Factores que controlan cuánto de la velocidad del emisor heredan las partículas.

7. Force Over Lifetime

Aplica fuerzas a las partículas durante su vida.

- **Force:** Aplica una fuerza continua en los ejes X, Y, Z.
- **Space:** Espacio donde se aplica la fuerza (Local o World).

8. Color Over Lifetime

Permite cambiar el color de las partículas a lo largo de su vida.

- **Gradient:** Un gradiente que define el color de las partículas a medida que envejecen.

9. Color By Speed

Cambia el color de las partículas en función de su velocidad.

- **Gradient:** El color cambia según la velocidad de la partícula.

10. Size Over Lifetime

Permite que el tamaño de las partículas cambie a lo largo del tiempo.

- **Size Curve:** Una curva que define cómo cambia el tamaño a medida que envejece.

11. Size By Speed

Cambia el tamaño de las partículas en función de su velocidad.

- **Speed Range:** Define a qué velocidad las partículas cambian de tamaño.
- **Size Multiplier:** Define cómo cambia el tamaño según la velocidad.

12. Rotation Over Lifetime

Controla la rotación de las partículas durante su vida.

- **Angular Velocity:** Ajusta la velocidad angular sobre los ejes X, Y, Z.

13. Rotation By Speed

Controla la rotación de las partículas según su velocidad.

- **Speed Range:** Define a qué velocidad las partículas rotan.
- **Angular Velocity:** Ajusta la velocidad angular basada en la velocidad.

14. External Forces

Permite que las partículas sean afectadas por otras fuerzas externas, como el **Wind Zone**.

- **Multiplier:** Ajusta la influencia de fuerzas externas.

15. Noise

Introduce variaciones aleatorias en la trayectoria de las partículas.

- **Strength:** Define la fuerza de la distorsión.
- **Frequency:** Controla la cantidad de ruido.
- **Scroll Speed:** La velocidad a la que el ruido se desplaza.

16. Collision

Permite que las partículas colisionen con otros objetos.

- **Type:** Espacio de simulación de las colisiones (3D o 2D).
- **Planes:** Define superficies con las que las partículas pueden chocar.
- **Bounce:** Qué tanto rebotan las partículas después de colisionar.
- **Dampen:** Reduce la velocidad de las partículas después de colisionar.
- **void OnParticleCollision(GameObject other)** evento mandagón para detectar colisión con partículas. Es muy muy útil.

17. Trigger

Permite que las partículas activen eventos cuando interactúan con un **collider** que tiene un trigger activado.

- **Collider List:** Lista de colliders que pueden activar eventos cuando son atravesados por partículas.
- **Inside/Outside:** Define el comportamiento de las partículas cuando están dentro o fuera del collider.

// Este método mandangoso se llama cuando una partícula atraviesa un trigger

```
void OnParticleTrigger()
{
    ParticleSystem.Particle[] particles = new
    ParticleSystem.Particle[particleSystem.particleCount];

    int numParticlesAlive =
    particleSystem.GetTriggerParticles(ParticleSystemTriggerEventType.Enter, particles);

    // Aquí puedes manejar el comportamiento de las partículas cuando atraviesan un trigger

    for (int i = 0; i < numParticlesAlive; i++)
    {
        // Cambiar el color de las partículas como ejemplo
    }
}
```

```
        particles[i].startColor = Color.red;
    }

    // Actualizar las partículas
    particleSystem.SetTriggerParticles(ParticleSystemTriggerEventType.Enter, particles);
}
}
```

18. Sub Emitters

Permite generar partículas secundarias desde otras partículas principales.

- **Birth:** Genera partículas secundarias al nacer las partículas principales.
- **Collision:** Emite partículas secundarias cuando las principales colisionan.
- **Death:** Emite partículas cuando las principales mueren.

19. Texture Sheet Animation

Permite aplicar animaciones basadas en hojas de texturas a las partículas.

- **Tiles:** Número de filas y columnas en la hoja de textura.
- **Frame Over Time:** Define qué tan rápido las partículas animan a través de las imágenes.

20. Lights

Permite que las partículas generen luz dinámica.

- **Ratio:** Porcentaje de partículas que generan luz.
- **Range:** El alcance de la luz generada.
- **Intensity:** La intensidad de la luz.

21. Trail

Permite que las partículas dejen una estela o trazo a medida que se mueven.

- **Lifetime:** Tiempo que dura la estela.
- **Width Over Trail:** Define el ancho de la estela.
- **Color Over Trail:** Cambia el color de la estela a lo largo de su vida.

22. Renderer

Configura cómo se renderizan las partículas en la escena.

- **Render Mode:** Define cómo se visualizan las partículas (Billboard, Mesh, etc.).
- **Material:** Material que se aplica a las partículas.
- **Sorting Layer:** Define el orden de renderizado de las partículas.